

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

Trabajo Fin de Máster · Defensa

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

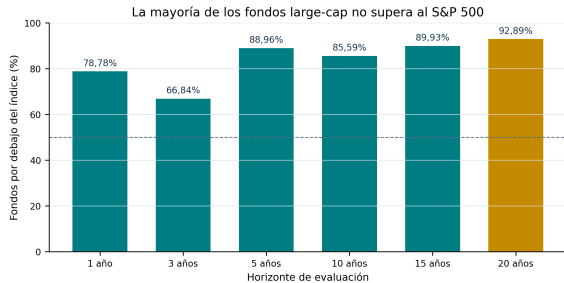
Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

Adrián Núñez

Trabajo Fin de Máster · Defensa

[0:24] Buenos días. Mi trabajo se titula «Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones», y el subtítulo es la parte que importa: medición honesta del aprendizaje fuera de muestra. Hago dos preguntas que en este campo se confunden: si un sistema puede aprender a ordenar acciones, y si ese orden puede cobrarse frente al mercado. Separarlas es la contribución.

Por qué casi nadie bate al índice



FONDOS DE GRAN CAPITALIZACIÓN QUE
NO BATEN AL S&P 500 A 20 AÑOS

92,9 %

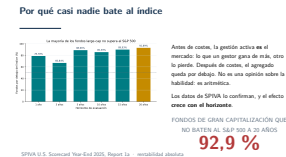
SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025, Report 1a · rentabilidad absoluta

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-04

Por qué casi nadie bate al índice

[0:49] Empiezo por el listón. Batir al índice es difícil por aritmética antes que por talento: la suma de todos los gestores activos es, por construcción, el mercado. Si compro algo que lo hace mejor que la media, alguien me lo ha vendido y ese alguien lo ha hecho peor. Antes de costes es suma cero, y como la gestión activa cobra comisiones, después de costes el agregado queda por debajo necesariamente. El gráfico es el correlato empírico: el porcentaje de fondos que no batan al S&P 500. A un año ya falla casi el ochenta por ciento, y la proporción sube con el horizonte: a veinte años, el noventa y dos coma nueve. Y hablamos de profesionales con equipos y datos de pago.



Dos objetivos que no deben confundirse

OBJETIVO 1 · PREDICTIVO

¿Aprende a ordenar acciones fuera de muestra?

Se mide con el **rank-IC**: la correlación entre el orden predicho y el que ocurre después. Es una pregunta sobre la señal, y se responde **antes** de construir ninguna cartera.

OBJETIVO 2 · ECONÓMICO

¿Puede cobrarse ese orden frente al índice?

Se mide con el **exceso** sobre el índice y el **Information Ratio**. Es una pregunta sobre la implementación, y depende de reglas que no tienen nada que ver con el modelo.

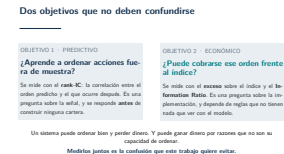
Medirlos juntos es la confusión que este trabajo quiere evitar.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Dos objetivos que no deben confundirse

[0:39] De ahí los dos objetivos, que son preguntas distintas con métricas distintas. El primero es predictivo: ¿aprende a ordenar acciones y mantiene esa capacidad sobre datos que no ha visto? Se mide con el rank-IC, y se responde antes de construir ninguna cartera. El segundo es económico: ¿ese orden se convierte en dinero? Se mide con el exceso sobre el índice, y depende de reglas que no tienen nada que ver con el modelo. Separarlos importa porque un sistema puede ordenar muy bien y perder dinero, y puede ganarlo por razones que no son su capacidad de ordenar.



Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

- 1

?

Se responde con el rank-IC y sus contrastes adversariales
- 2

?

Se responde congelando la señal y variando sólo las reglas
- 3

?

Se responde con los años reservados desde el principio

2026-09-04

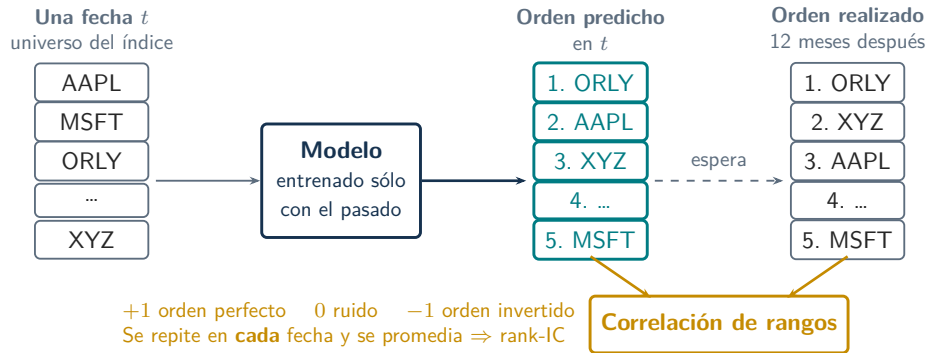
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

[0:30] Concretando: esta defensa deja resueltas tres preguntas. Si el sistema aprende a ordenar y esa capacidad sobrevive fuera de muestra. Cuánto de la rentabilidad se debe al modelo y cuánto a cómo se construye la cartera encima. Y si aguanta en una ventana de tiempo que no se consultó ni una vez al decidir. Las tres están ahora con un interrogante; cada uno se sustituirá por una cifra en la diapositiva donde quede demostrado.

Tres preguntas que esta defensa deja resueltas		
1	¿El sistema aprende a ordenar acciones, y esa capacidad sobrevive fuera de muestra?	Se responde con el rank-IC y sus contrastes adversariales
2	¿Cuánto de la rentabilidad depende del modelo, y cuánto de cómo se construye la cartera?	Se responde congelando la señal y variando sólo las reglas
3	¿Aguanta en una ventana de tiempo que nunca se consultó al decidir?	Se responde con los años reservados desde el principio

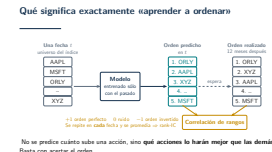
Qué significa exactamente «aprender a ordenar»



2026-09-04

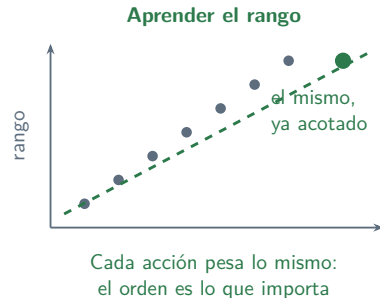
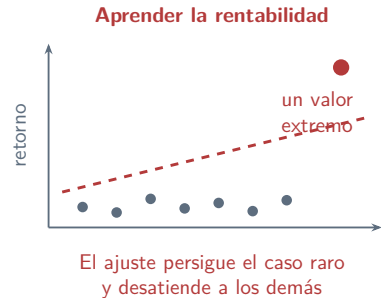
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Qué significa exactamente «aprender a ordenar»



[0:49] Necesito que quede claro qué aprende el sistema, porque la métrica principal sale de aquí. En una fecha tengo el universo de acciones. El modelo, entrenado sólo con información anterior, las ordena de mejor a peor. Espero doce meses y observo el orden que realmente ocurrió. Y comparo los dos órdenes: no las rentabilidades, los órdenes. Esa comparación vale uno si acerté el orden exacto, cero si era ruido, menos uno si me equivoqué en todo. Se repite en cada fecha y se promedia: eso es el rank-IC. Fíjense en lo que implica: no predigo cuánto sube Apple, predigo si lo hará mejor o peor que las demás. Para comprar ocho acciones de quinientas no necesito saber cuánto suben, sino cuáles suben más.

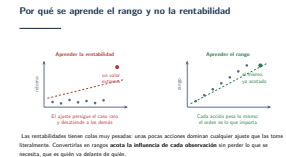
Por qué se aprende el rango y no la rentabilidad



2026-09-04

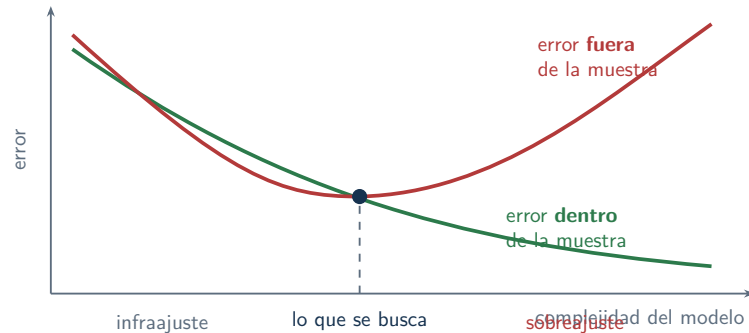
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Por qué se aprende el rango y no la rentabilidad



[0:37] ¿Por qué rangos y no la rentabilidad directamente? Por la forma de los datos: las rentabilidades tienen colas muy pesadas, y unas pocas acciones se disparan y arrastran la media. Si entreno para predecir la rentabilidad, el ajuste dedica casi todo su esfuerzo a esos casos extremos, porque son los que más error generan, y desatiende a las demás. Con rangos, cada observación pesa lo mismo y ninguna domina. Pierdo la magnitud, pero no la necesito. Y no lo decidí por intuición: está en el catálogo y se eligió comparando las dos opciones.

El problema no es ajustar: es que el ajuste sobreviva



2026-09-04

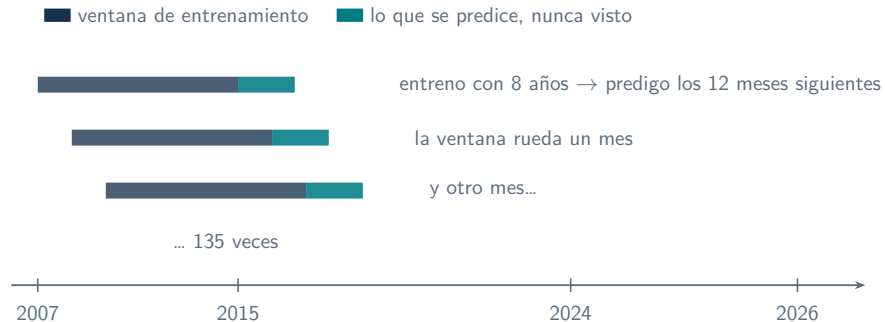
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

El problema no es ajustar: es que el ajuste sobreviva



[0:38] Y aquí la dificultad central del campo. Al aumentar la complejidad, el error dentro de la muestra baja siempre: con suficientes parámetros explico el pasado a la perfección. Pero el error fuera de muestra primero baja y luego sube, porque el modelo deja de aprender el patrón y memoriza el ruido. Eso es el sobreajuste, y en finanzas es especialmente traicionero: hay muchas más combinaciones posibles que datos independientes, y el ruido es enorme comparado con la señal. La consecuencia práctica es que un buen resultado dentro de la muestra no es evidencia de nada.

Aprender con el tiempo, no a través del tiempo



Lo que sería trampa. Barajar todos los datos y apartar un 20 % al azar. El modelo vería 2023 para predecir 2016.

Lo que se hace. La ventana avanza. En cada punto el modelo sólo conoce lo que un inversor habría conocido ese día.

2026-09-04

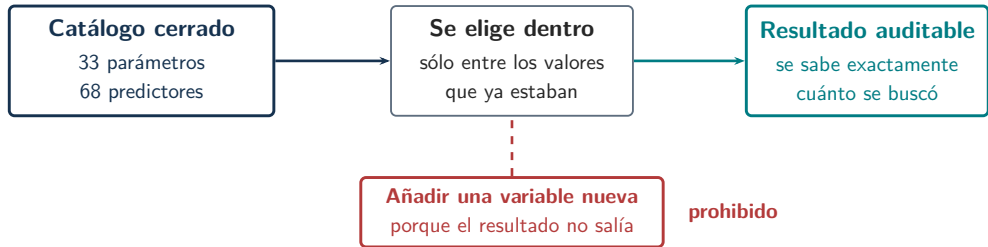
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└ Aprender con el tiempo, no a través del tiempo



[0:42] La forma de protegerlo es cómo se separan los datos, y aquí hay una trampa fácil. Lo estándar es barajar todo y apartar un veinte por ciento al azar. Con series financieras eso es hacer trampa: el modelo vería dos mil veintitrés para predecir dos mil dieciséis. Lo que hago es validación walk-forward: entreno con ocho años, predigo los doce meses siguientes, que no ha visto, y después la ventana rueda un mes y reentreno desde cero. Ciento treinta y cinco veces. Es mucho más caro, pero es la única forma de que cada predicción use la información que un inversor habría tenido ese día.

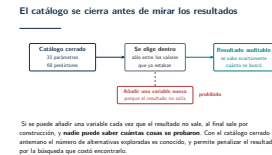
El catálogo se cierra antes de mirar los resultados



2026-09-04

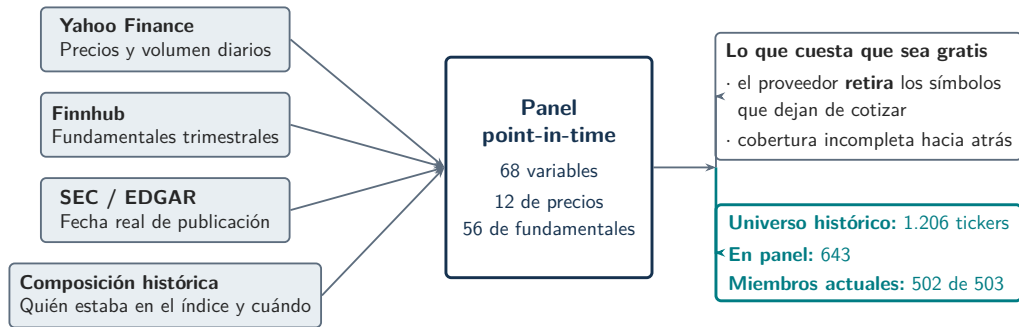
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

El catálogo se cierra antes de mirar los resultados



[0:32] Última pieza. Todo lo que el sistema puede probar está en un catálogo cerrado antes de ejecutar nada: treinta y tres parámetros y sesenta y ocho predictores. Parece una limitación gratuita y es lo contrario: si se me permite añadir una variable cada vez que algo no sale, al final saldrá por insistencia, y nadie sabría cuántas cosas probé. Con el catálogo cerrado el número de alternativas es conocido, y eso permite penalizar el resultado por lo que costó encontrarlo.

Un histórico bueno, fiable y gratuito no existe

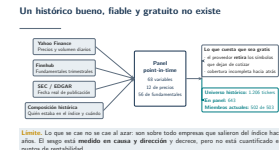


Límite. Lo que se cae no se cae al azar: son sobre todo empresas que salieron del índice hace años. El sesgo está **medido en causa y dirección** y decrece, pero no está cuantificado en puntos de rentabilidad.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

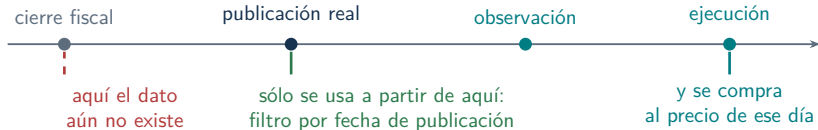
└ Un histórico bueno, fiable y gratuito no existe



[0:50] Paso a los datos, empezando por una dificultad que no suele aparecer en los artículos: un histórico bueno, fiable y gratuito no existe. Uso cuatro fuentes. De Yahoo, precios diarios. De Finnhub, los estados financieros, que son cincuenta y seis de las sesenta y ocho variables. De los archivos de la SEC, la fecha real de publicación de cada informe, que es la pieza que impide hacer trampa. Y la composición histórica del índice. Ahora el precio de que sea gratis: el proveedor retira los símbolos que dejan de cotizar. De mil doscientos seis tickers consigo seiscientos cuarenta y tres. Es un sesgo de supervivencia, está medido en causa y dirección, decrece con el tiempo, y no lo he podido traducir a puntos de rentabilidad.

Tres formas de hacer trampa sin querer

a) Usar un dato contable antes de que se publicara



b) Un universo hecho sólo de supervivientes



c) Elegir la ventana de prueba después de ver el resultado



Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Tres formas de hacer trampa sin querer



[0:57] Y las tres formas de hacer trampa sin querer, que separan un backtest creíble de uno que no lo es. Ninguna requiere mala fe: las tres pasan solas. La primera es usar un dato contable antes de publicarse: los resultados de diciembre no se publican hasta marzo, y si asigno el dato a diciembre uso información que nadie tenía. Por eso cada dato lleva su fecha real de publicación, y la ejecución se retrasa todavía más. La segunda es el sesgo de supervivencia: si tomo las quinientas de hoy y miro hacia atrás, desaparecen las que quebraron y con ellas las pérdidas. Por eso el universo de cada fecha son las de entonces. Y la tercera, la más sutil: elegir la ventana de prueba después de ver el resultado. Por eso dos mil veinticinco y veintiséis se reservaron desde el primer día.

El sistema

Cinco especialistas y un árbitro que aprende

2026-09-04

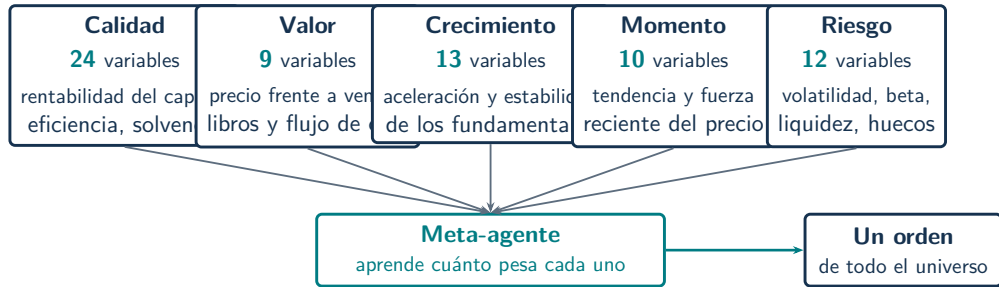
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

El sistema

Cinco especialistas y un árbitro que aprende

[0:06] Con el método y los datos sobre la mesa, paso a describir el sistema.

Cinco especialistas con miradas disjuntas



2026-09-04

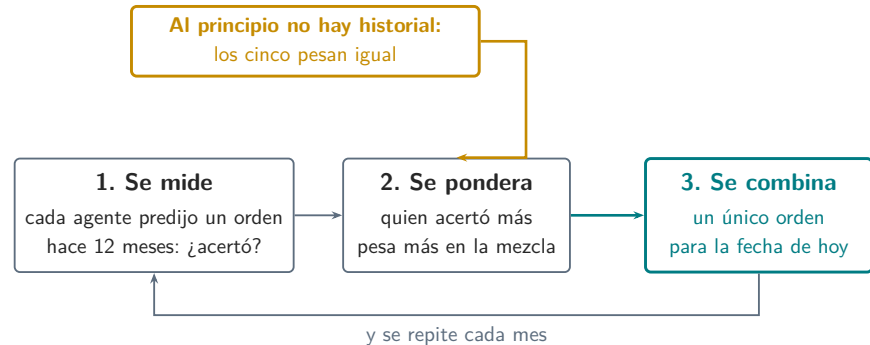
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Cinco especialistas con miradas disjuntas



[0:41] El sistema son cinco agentes y un meta-agente que los combina. Cada agente se entrena por separado y ordena el universo entero desde su perspectiva. Calidad mira rentabilidad sobre el capital y solidez del balance: veinticuatro variables. Valor, el precio frente a ventas, libros y caja: nueve. Crecimiento, si los fundamentales aceleran: trece. Momento, la tendencia del precio: diez. Y riesgo, volatilidad, beta y liquidez: doce. El detalle que subrayo es que las miradas son disjuntas: cada variable pertenece a un solo agente, ninguna compartida. Es lo que da sentido a la arquitectura: si todos miraran lo mismo se equivocarían a la vez.

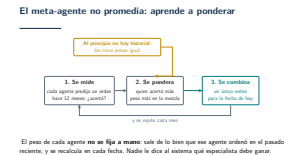
El meta-agente no promedia: aprende a ponderar



2026-09-04

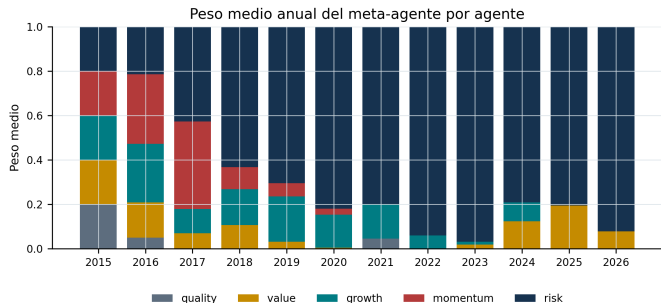
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

El meta-agente no promedia: aprende a ponderar



[0:40] Y cómo se combinan. Lo fácil sería promediarlos, pero eso supone que los cinco son igual de buenos y no hay razón para creerlo. El meta-agente aprende los pesos en tres pasos que se repiten cada fecha. Primero mide: cada agente predijo hace doce meses y hoy se puede comprobar si acertó. Segundo pondera: el que viene acertando más recibe más peso. Y tercero combina todo en un único orden. Al principio no hay historial, así que arranca repartiendo por igual. A partir de ahí los pesos los decide la evidencia: yo no le digo al sistema qué especialista debe ganar.

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



Ese error y esa corrección son la prueba de que aprende de la evidencia y no de mi criterio.

Límite. Termina muy concentrado en el agente de riesgo. Que el meta funcione no demuestra que hagan falta cinco agentes.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



[0:55] Y esto es lo que pasó, que me parece el gráfico más honesto de la presentación. Cada banda es el peso de un especialista, año a año. En dos mil quince arranca con los cinco iguales. En dos mil dieciséis se inclina hacia el agente de momento, porque venía de ser el que mejor había ordenado el año anterior. Y esa apuesta sale mal: momento acaba siendo el peor agente de todo el periodo, el único con capacidad de ordenar negativa. Pero desde dos mil diecisiete se corrige solo: deja de acertar, su peso baja y migra al de riesgo, que era el que ordenaba bien. Esa secuencia —error, evidencia, corrección— es la prueba de que aprende de los datos y no de mi criterio. El matiz, que doy yo: termina muy concentrado en un solo agente.

Los estudios

Qué se buscó, en qué orden y con qué criterio

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Los estudios

Qué se buscó, en qué orden y con qué criterio

[0:04] Con el sistema descrito, paso a qué se hizo con él.

Tres estudios para el modelo, uno para la cartera

Criterio: sólo el orden (rank-IC)
la rentabilidad no participa en la decisión

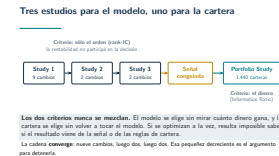


Los dos criterios nunca se mezclan. El modelo se elige sin mirar cuánto dinero gana, y la cartera se elige sin volver a tocar el modelo. Si se optimizan a la vez, resulta imposible saber si el resultado viene de la señal o de las reglas de cartera.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

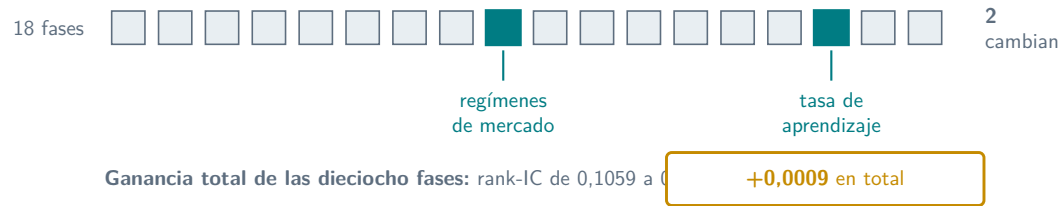
2026-09-04

Tres estudios para el modelo, uno para la cartera



[0:45] El trabajo son cuatro estudios y el orden importa. Los tres primeros eligen el modelo atendiendo sólo a la calidad del orden; la rentabilidad no participa. Después la señal se congela. Y sólo entonces un cuarto estudio compara mil cuatrocientas cuarenta formas de convertirla en cartera, y ahí el criterio es el dinero. Que no se mezclen es la decisión de diseño más importante: si eligiera el modelo mirando la rentabilidad, no sabría si el resultado viene de que predice bien o de una combinación afortunada de reglas. Y sobre las tres pasadas: la primera cambió nueve variables, la segunda dos, la tercera dos. Converge, y las mejoras son ya de milésimas.

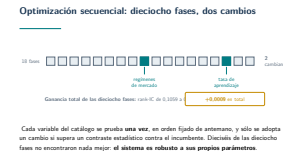
Optimización secuencial: dieciocho fases, dos cambios



2026-09-04

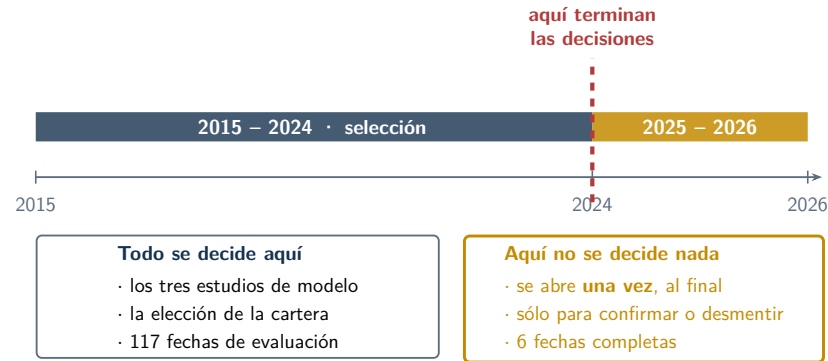
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Optimización secuencial: dieciocho fases, dos cambios



[0:42] Cómo se busca dentro de cada estudio. No pruebo todas las combinaciones, porque son millones y cada una empeora la credibilidad del resultado. Hago una optimización secuencial: recorro las variables una a una, en orden fijado de antemano, y sólo adopto un cambio si supera un contraste estadístico contra el ganador actual. De dieciocho fases, dieciséis no encontraron nada mejor, y las dos que cambiaron algo aportaron nueve diezmilésimas. Se puede leer como un fracaso, y prefiero leerlo al revés: el sistema es robusto a sus propios parámetros. No depende de un ajuste fino, que es lo primero que no sobrevive fuera de muestra.

Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



[0:35] Y la regla que gobierna todo lo anterior. Todas las decisiones se toman mirando sólo el periodo de dos mil quince a dos mil veinticuatro: ciento diecisiete fechas. Dos mil veinticinco y veintiséis se apartaron desde el primer día. Se abren una sola vez, al final, para confirmar o desmentir lo ya decidido. Es exigente, porque si sale mal hay que contarlo: en cuanto vuelva atrás a cambiar algo, esa ventana deja de ser una prueba. Y ya les adelanto que ahí hay un resultado que salió mal.

Resultados

¿Aprendió? ¿Y puede cobrarse?

2026-09-04

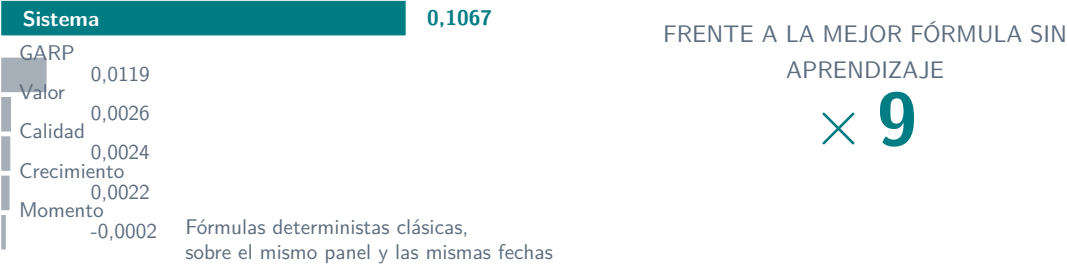
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Resultados

¿Aprendió? ¿Y puede cobrarse?

[0:05] Vamos con los resultados, en el mismo orden en que hice las preguntas.

Pregunta 1, resuelta: ordena lo que las fórmulas no ven



Límite. El rank-IC mide correlación de órdenes, no rentabilidad. Un 0,11 es una señal débil en términos absolutos; lo relevante es que sea **persistente**, no que sea grande.

2026-09-04

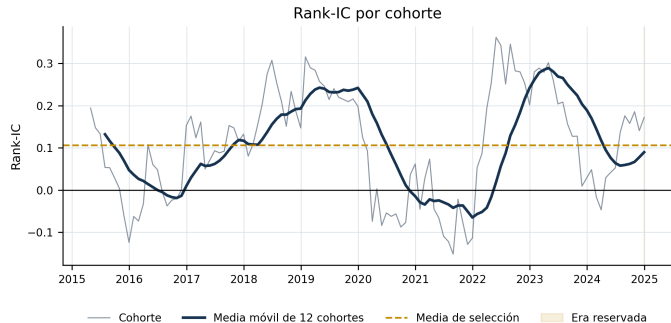
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Pregunta 1, resuelta: ordena lo que las fórmulas no ven



[0:43] Primera pregunta: ¿aprende a ordenar? Sí, y la doy comparada, porque un rank-IC de cero coma once no dice nada por sí solo. Arriba, el sistema. Abajo, cinco fórmulas clásicas que llevan décadas usándose, calculadas sobre el mismo panel y las mismas fechas. El sistema ordena nueve veces mejor que la mejor de ellas. Y fíjense en que las clásicas están casi en cero: sobre este universo, comprar barato por sí solo no ordenaba nada, lo que es coherente con la literatura sobre degradación de factores. El matiz: cero coma once es débil en absoluto. Lo que la hace valiosa no es su tamaño, es que sea persistente.

La señal aparece en tres de cada cuatro fechas



76,1 %
de las fechas con orden acertado

0,833
consistencia de la señal (IC-IR)

3,33
 t corregido por solapamiento

Límite. Las cohortes se solapan: cada predicción mira doce meses, y hay una nueva cada mes. El estadístico t ya está corregido por ello, y aun así las observaciones **verdaderamente independientes son unas nueve**, no 117.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

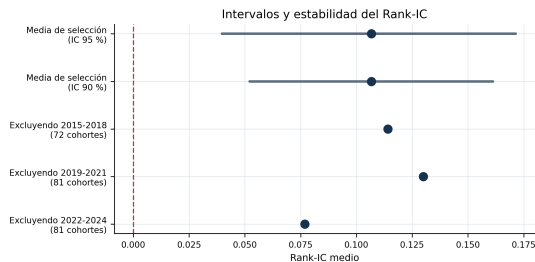
2026-09-04

La señal aparece en tres de cada cuatro fechas



[0:49] Aquí está esa persistencia. Cada barra es una de las ciento diecisiete fechas y su altura es cuánto acertó el orden. Lo que importa es el patrón: hay muchas más por encima de cero que por debajo. Acierta en el setenta y seis por ciento de las fechas. No es homogéneo, y en dos mil veintiuno hay una racha mala, pero el signo se mantiene toda la década. Y un matiz técnico que doy yo porque es la primera objeción de un estadístico: estas observaciones no son independientes, porque cada predicción mira doce meses y hago una nueva cada mes. El t ya está corregido por el solapamiento y aun así sale tres coma tres. Pero las observaciones verdaderamente independientes son unas nueve.

Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



Límite. El que falla penaliza por **cuántas configuraciones se probaron**: por eso no se reclama rentabilidad ajustada por búsqueda.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

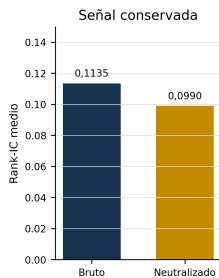
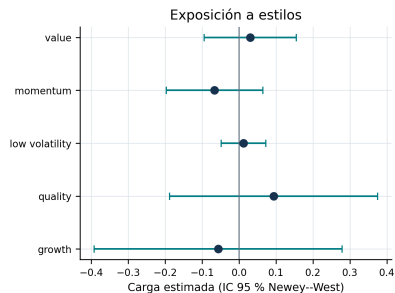
2026-09-04

Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



[0:55] Ahora la parte que más me importa, porque es donde intento tirar abajo mi propio resultado. Ocho contrastes diseñados para que la señal falle si no es real. Permutación: barajo al azar casi diez mil veces y ninguna iguala mi resultado. Placebos: con etiquetas falsas la señal desaparece. Bootstrap por bloques: el intervalo al noventa y cinco no cruza cero. Exclusión de eras: quito un trienio entero cada vez y sigue positivo. Semillas: apenas se mueve. Carteras aleatorias de riesgo comparable: percentil noventa y siete. Neutralización por estilos, que veremos ahora. Y el octavo falla: el Deflated Sharpe, que penaliza por cuántas configuraciones probé, sale cero coma cinco siete cuando el umbral es cero coma noventa y cinco. Lo cuento porque es lo que uno tiene la tentación de no enseñar, y porque delimita qué puedo afirmar.

¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



DE LA CAPACIDAD SOBREVIVE A
NEUTRALIZAR LOS ESTILOS

87,2 %

Límite. El alfa de la regresión factorial **no es estadísticamente significativa**. La evidencia sostiene que el orden no se explica por los estilos, no que genere alfa frente a ellos.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

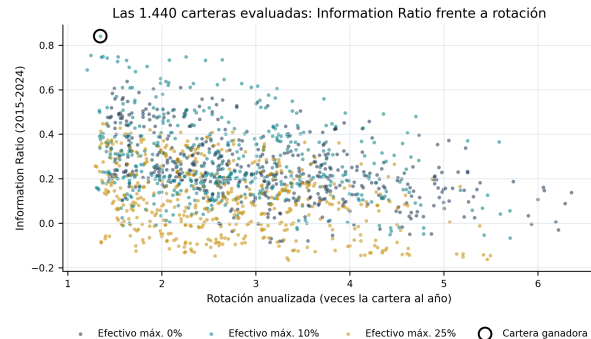
2026-09-04

¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



[0:44] La objeción más seria es que el sistema haya reinventado algo ya conocido. Si lo único que hace es comprar barato, no he construido un sistema de aprendizaje: he construido una forma cara de aplicar una fórmula publicada hace treinta años. Así que lo medí: tomo las exposiciones a los estilos clásicos y las descuento estadísticamente. Queda el ochenta y siete por ciento. Sólo un trece por ciento de lo que hace se explica por los estilos conocidos. El matiz obligatorio: la alfa de esa misma regresión no es significativa. Puedo defender que el orden no se explica por los factores clásicos, no que genere alfa frente a ellos.

Pregunta 2, resuelta: la misma señal, 1.440 carteras



INFORMATION RATIO, SEÑAL CONGELADA

0,312 → 0,841

Las reglas de cartera pesan tanto como el modelo.

Límite. La ganadora es el máximo de 1.440 alternativas sobre la misma ventana: una **cota superior optimista**. La evidencia sólida es la **dispersión**, no el máximo.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-04

Pregunta 2, resuelta: la misma señal, 1.440 carteras



[0:56] Segunda pregunta: cuánto depende el resultado de la cartera. Es la parte más útil del trabajo. Cogí la señal del ganador, la congelé, y construí mil cuatrocientas cuarenta carteras variando sólo las reglas: cuántas acciones, cuánto tiempo, cuánto efectivo, cuánta deriva. Cada punto es una cartera. Y el rango es enorme: con la misma capacidad de predicción, hay carteras que pierden y carteras que ganan claramente. La de partida daba cero coma treinta y uno; la mejor, cero coma ochenta y cuatro. Casi el triple sin mejorar la predicción. Entre publicar un modelo y reportar una rentabilidad hay una capa de decisiones que pesa tanto como el modelo y que casi nunca se documenta. El matiz: esa ganadora es el máximo de mil cuatrocientas cuarenta sobre la misma ventana. La evidencia robusta no es el máximo, es la dispersión.

La cartera ganadora opera menos, y por eso gana

Cartera elegida

0,841
5,91 %
1,35
22,83 %

Límite. Que rotar menos funcione mejor es un hallazgo **sobre esta ventana**, no una ley.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

La cartera ganadora opera menos, y por eso gana

[0:36] Merece la pena ver en qué se diferencia la ganadora, porque es contraintuitivo. Yo esperaba una cartera más activa, que reaccionara rápido a la señal. Y es al revés: opera la mitad. Mantiene las posiciones todo el horizonte de la predicción en lugar de rotarlas antes. Y tiene sentido: si mi modelo predice a doce meses, vender a los seis es contradecir a mi propio modelo. Cada rotación paga costes, y muchas de esas ventas prematuras eran de posiciones que después siguieron subiendo. Menos operaciones, mejor resultado y menos caída máxima.

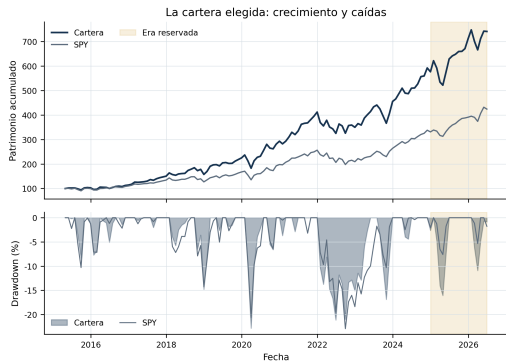
La cartera ganadora opera menos, y por eso gana

	Cartera de partida	Cartera elegida	Era reservado
Information Ratio	0,312	0,841	0,100
Exceso sobre el índice	2,12 %	5,91 %	0,24 %
Rotación anual	2,42	1,35	0,35
Caída máxima	25,21 %	22,83 %	16,08 %

La ganadora **rota la mitad**: mantiene las posiciones el horizonte completo en lugar de rotarlas antes. Menos operaciones significan menos costes y menos ventas prematuras de posiciones que aún tenían recorrido.

Límite. Que rotar menos funcione mejor es un hallazgo **sobre esta ventana**, no una ley.

Qué habría ganado quien la hubiera seguido



Límite. Es la ventana sobre la que se optimizó: la lectura más favorable posible, no una previsión.

19,86 %

rentabilidad anual de la cartera

13,17 %

del índice en el mismo periodo

100 %

de los años batiendo al índice

Costes descontados: 3,94 % acumulado.

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

2026-09-04

Qué habría ganado quien la hubiera seguido

Qué habría ganado quien la hubiera seguido



19,86 %

rentabilidad anual de la cartera

13,17 %

del índice en el mismo periodo

100 %

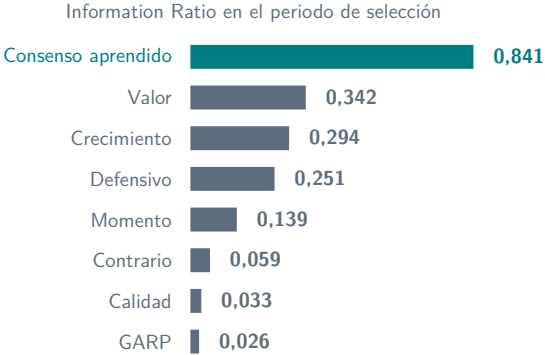
de los años batiendo al índice

Costes descontados: 3,94 % acumulado.

Límite. Es la ventana sobre la que se optimizó: la lectura más favorable posible, no una previsión.

[0:43] Traduciendo a lo que le importaría a alguien que invirtiera: arriba el valor de la cartera, abajo las caídas desde máximos. Habría rendido un diecinueve coma ocho seis por ciento anual frente al trece coma uno siete del índice, con los costes descontados y batiendo al índice todos los años de selección. Y quiero que se lea el panel de abajo tanto como el de arriba: una caída máxima del veintitrés por ciento es real. El matiz es el más importante de la presentación: ésta es la ventana sobre la que elegí la cartera entre mil cuatrocientas cuarenta candidatas. Es, por construcción, la lectura más favorable posible.

Ocho perfiles de inversor: gana el consenso aprendido



Límite. Los perfiles **no compiten** por ser elegidos: se reevalúan como diagnóstico, después de congelar el ganador.

Y en la era reservada, seis de los siete estilos fijos se vuelven negativos. El consenso aprendido es el único que aguanta positivo.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Ocho perfiles de inversor: gana el consenso aprendido



[0:50] Una pregunta natural es si no habría sido mejor imponer un estilo de inversión, que es lo que hace un gestor humano. Lo medí: un perfil usa los mismos cinco agentes ya entrenados, pero fija los pesos de antemano según un estilo reconocible. Uno value, uno growth, uno defensivo, hasta ocho. El consenso aprendido obtiene cero coma ochenta y cuatro, y el mejor estilo fijo se queda en cero coma treinta y cuatro: menos de la mitad. Y lo más interesante pasa en la era reservada: seis de los siete estilos fijos se vuelven negativos, y el consenso aprendido es el único que aguanta positivo. Dejar que los pesos los decida la evidencia funciona mejor que imponer una convicción, y sobre todo envejece mejor.

Qué compró de verdad: pocos nombres y mucho tiempo

LOS QUE MÁS APORTARON

- +27,8 %
- +16,8 %
- +12,4 %
- +11,8 %
- +10,9 %

LOS PEORES

- 4,2 %
- 2,8 %

DÓNDE ESTUVO INVERTIDA

Otros 14 sectores 31,6 %

8 a la vez

posiciones simultáneas, siempre invertida

42

acciones distintas en 10 años

15 meses

permanencia mediana; la más larga, 45

Límite. Una sola posición aporta el 27,8 % de la contribución neta. El sector no es *point-in-time*: es una foto actual y sólo sirve para agrupar.

2026-09-04

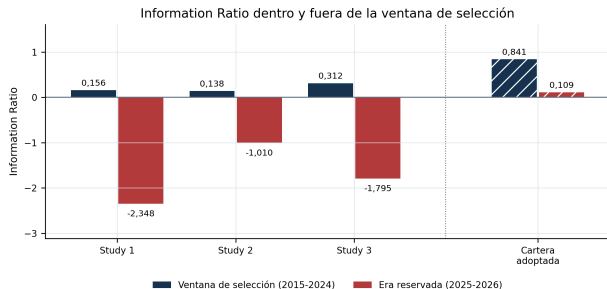
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Qué compró de verdad: pocos nombres y mucho tiempo



[0:45] Y qué compró de verdad, porque una cartera de ocho posiciones es algo concreto. A la izquierda, los que más aportaron: Apple con casi veintiocho puntos de contribución neta, O'Reilly con dieciséis, American Express, Boeing, Roper. Y los peores, que también los hubo. En el centro, dónde estuvo invertida: hay sesgo hacia tecnología, con un veintiuno por ciento del peso medio, pero repartida en veinte sectores. A la derecha: ocho posiciones simultáneas, siempre invertida, cuarenta y dos acciones distintas en diez años y una permanencia mediana de quince meses. Es una cartera concentrada y paciente. El matiz, que es una limitación seria: una sola posición aporta más de un cuarto del resultado.

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo



Límite. De destruir valor a **empatar**, no a batir. Con 6 fechas completas y 1,41 años, afirmar más sería exactamente la lectura que este trabajo evita.

-12,23 %

cartera de partida en 2025–2026

0,24 %

cartera elegida, misma señal

0,0364

rank-IC en la era reservada: **idéntico** en ambas

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo



[0:57] Tercera pregunta: qué pasó al abrir los años reservados. Es el resultado más interesante del trabajo y también el más incómodo. Con la cartera de partida, la señal habría perdido un doce por ciento frente al índice. Un fracaso claro. Con la cartera elegida, la misma señal, sin reentrenar nada, pasa a un exceso ligeramente positivo. Y la cifra de abajo es la clave: el rank-IC en esa ventana es idéntico en los dos casos, porque se calcula antes de construir la cartera. La señal era la misma y el resultado cambió de signo sólo por las reglas de implementación. Ahora seamos precisos: pasar de perder un doce por ciento a un más cero coma dos cuatro no es batir al mercado, es empatar. Lo que sí queda demostrado es dónde estaba el cuello de botella: en la implementación, no en el modelo.

Límites, amenazas y conclusión

LO QUE ESTE TRABAJO NO PUEDE AFIRMAR

LO QUE SÍ QUEDA DEMOSTRADO

- 1.
- 2.
- 3.

La contribución es metodológica: predecir y ganar dinero prediciendo son capacidades distintas, se miden con métricas distintas, y **ninguna conclusión práctica es interpretable sin decir con qué cartera se midió.**

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

└─ Límites, amenazas y conclusión

[1:10] Cierro con los límites y la conclusión juntos, a propósito: un límite declarado es una posición defendida, y uno encontrado por el tribunal es un problema. A la izquierda, lo que no puedo afirmar. La búsqueda fue amplia y el Deflated Sharpe lo penaliza. El agente de riesgo por sí solo ordena algo mejor que los cinco combinados, así que no he demostrado que la arquitectura multiagente sea necesaria. La confirmación fuera de muestra es corta. Y el resultado se apoya en pocos nombres. A la derecha, lo demostrado: aprende a ordenar nueve veces mejor que la mejor fórmula clásica superando siete de ocho contrastes; las reglas de cartera pesan tanto como el modelo; y en los años reservados la misma señal cambia de signo según cómo se implemente. La conclusión que defiendo no es que haya construido algo que bata al mercado, porque no lo he demostrado. Es que predecir y ganar dinero prediciendo son capacidades distintas, y que ninguna conclusión práctica es interpretable si no se dice con qué cartera se midió. Muchas gracias.

Límites, amenazas y conclusión

LO QUE ESTE TRABAJO NO PUEDE HACER

- La bota queda bien amplia. Deflated Storage 0,573, bajo el umbral: no se reclama rentabilidad ajustada por multiplicidad.

- **Un agente basta.** El de riesgo ordena algo mejor que los cinco combinados: la arquitectura multiagente no queda demostrada como necesaria.

- La confirmación es corta, 6 fechas y 1,41 años no bastan para concluir sobre rentabilidad.
- Depende de pocos nombres, 42 acciones, y una sola

aporta el 27,8% de la contribución.

- **Sesgo de cobertura.** Medido en causa y dirección, no traducido a puntos de rentabilidad.

LE QUE EL QUEMADO DEBEMOS

1. Aprende a ardear. rank-1C de 0,0067, nuevo vec la mejor fórmula clásica, superando siete de ocho contrarios adversarios.

2. La cartera pesa tanto como el modelo. Con la señal congelada, el Information Ratio va de 0,302 a 0,043.

3. El signo cambia fuera de muestra. En los años reservados, la misma señal pasa de -12,23 % a 0,24 %

La contribución es metodológica: predecir y ganar

dinero prediciendo sus capacidades distintas, se miden con métricas distintas, y ninguna conclusión práctica es interpretable sin decir con qué cartera se midió.

Gracias

Preguntas

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Gracias

Preguntas

[0:03] Quedo a su disposición para las preguntas.

Reserva · El matiz incómodo: el agente de riesgo solo



2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · El matiz incómodo: el agente de riesgo solo

Reserva · El matiz incómodo: el agente de riesgo solo

Reparto a partes0,0690

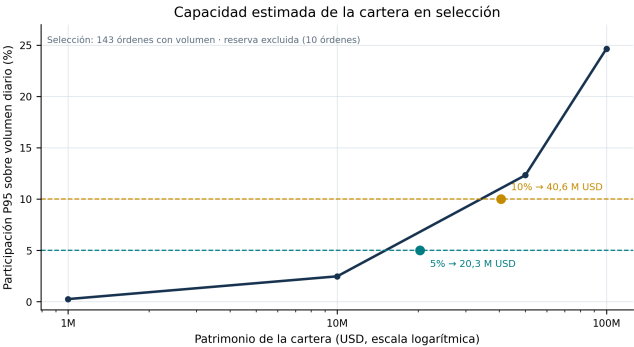
Meta-agente aprendido0,1067

Sólo el agente de riesgo0,1201

Aprender los pesos *aporta* sobre repartirlos a partes iguales: de 0,0690 a 0,1067. Pero el agente de riesgo por sí solo llega a 0,1201.

Lo que sí queda demostrado es que el meta *aprende así que se le fije el ganador de antemano*. En 2015 elegir el agente de riesgo no era una opción disponible: sólo se sabe cuál gana mirando el resultado, y eso es precisamente lo que no se puede hacer.

Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta



Es el ámbito de un patrimonio individual o familiar, no el de un fondo.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta

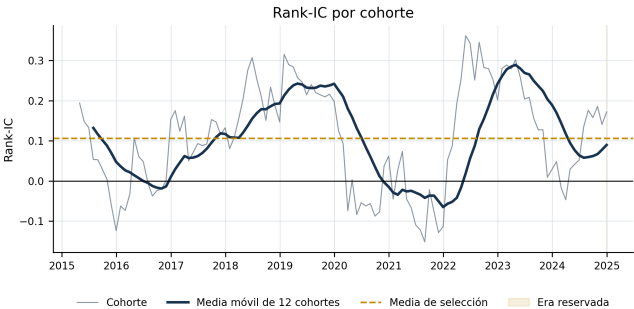


	Study 1	Study 2	Study 3
Variables modificadas	9	2	2
Rank-IC	0.1051	0.1059	0.1067
IR en selección	0.156	0.138	0.312

Cada pasada vuelve a barrer el catálogo partiendo del ganador anterior. La secuencia **converge**: nueve cambios, luego dos, luego dos, con mejoras de milésimas.

Detenerse ahí no es una decisión estética: seguir buscando añade configuraciones al recuento que penaliza el Deflated Sharpe a cambio de una ganancia que ya no es distinguible del ruido.

Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



Pero el Information Ratio hace el camino inverso: cae mientras el orden mejora.

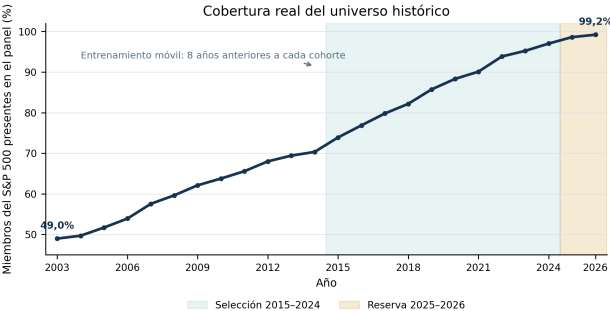
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Límite. No está traducido a puntos de rentabilidad. Se declara como límite, no se compensa.

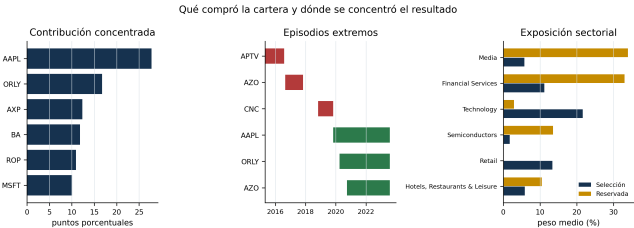
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres



42
acciones distintas en todo el periodo

15 meses
permanencia mediana de una posición

27,8 %
de la contribución, en un solo nombre

Límite. Con 42 nombres y 49 episodios cerrados, el número de apuestas verdaderamente independientes es pequeño. Se reporta como limitación.

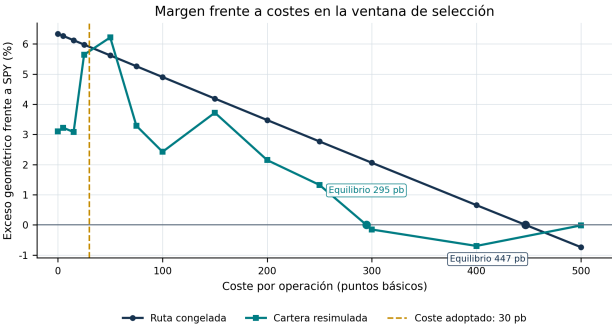
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres



Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



30 pb

coste adoptado por operación

295 pb

donde el exceso se anula, en selección

× 3,1

margen en la era reservada

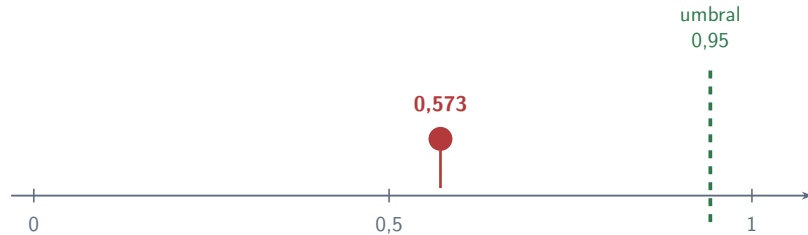
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



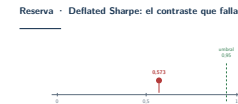
Reserva · Deflated Sharpe: el contraste que falla



2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

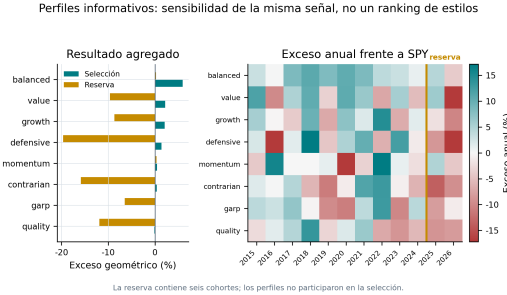
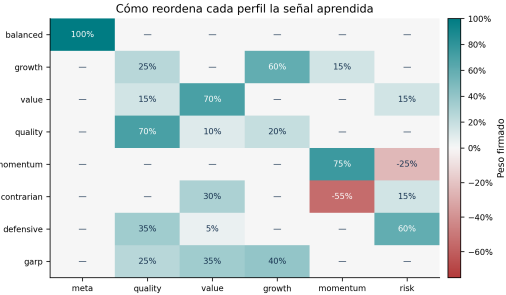
Reserva · Deflated Sharpe: el contraste que falla



El Deflated Sharpe descuenta del resultado **cúántas configuraciones se probaron** para encontrarlo. Con 45 configuraciones predictivas evaluadas, el resultado económico no resiste esa corrección.

Qué implica y qué no. Penaliza la búsqueda de la señal, no invalida los contrastes de ordenación: la permutación con 9.999 réplicas y el estadístico t corregido siguen siendo favorables. Por eso el trabajo afirma capacidad de ordenar y no reclama rentabilidad ajustada por búsqueda.

Reserva · Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



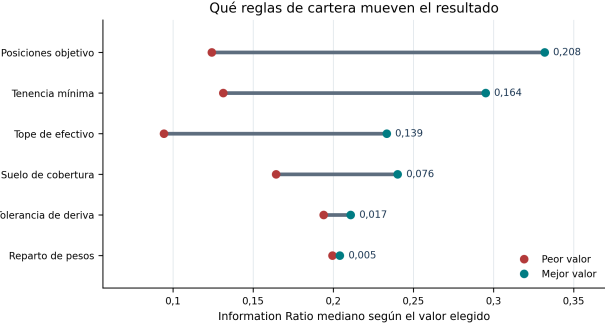
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



Reserva · Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



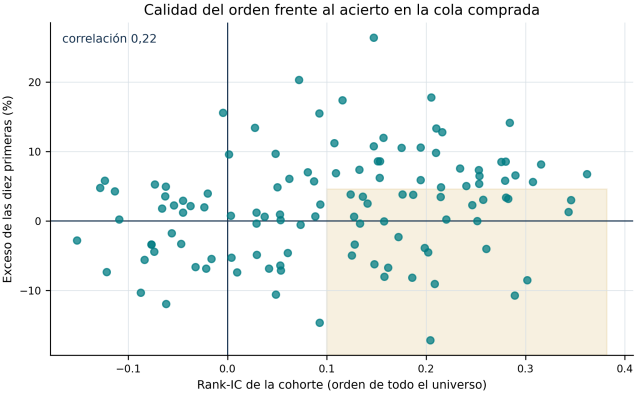
2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



Reserva · Ordenar bien no es acertar las que compras



Ahí está el hueco entre el objetivo 1 y el objetivo 2.

2026-09-04

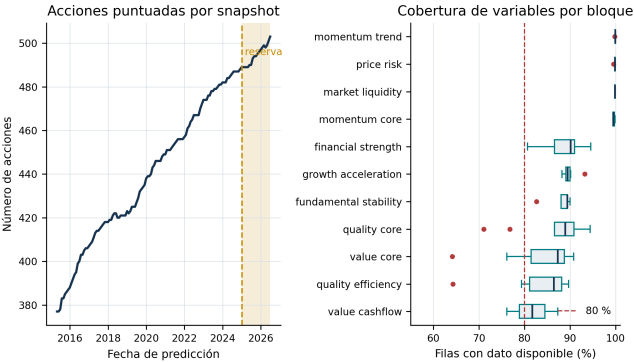
Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · Ordenar bien no es acertar las que compras



Reserva · La muestra sobre la que se mide todo

Muestra realmente evaluada y disponibilidad de sus predictores



Límite. Las cohortes se solapan doce meses. Las observaciones verdaderamente independientes son unas nueve en selección y una en la era reservada.

2026-09-04

Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Reserva · La muestra sobre la que se mide todo

